

Actividad 1_Ejercicio teórico práctico

Integración de componentes software en páginas web (MF0951_2)

Programación con lenguajes de guión en páginas web (UF1305)

Unidad Didáctica 3. Elementos básicos del lenguaje de guión

PREGUNTAS/ACTIVIDADES A REALIZAR

Pregunta 1. Responde brevemente a las siguientes preguntas:

A.

¿Cuál es la diferencia entre una variable global y una variable local?

Las variables globales y locales se diferencian principalmente por el lugar donde pueden utilizarse dentro de un programa. Una variable global se declara fuera de una función y puede accederse a ella desde cualquier parte del código, por ejemplo `let nombre = "Alfonso";`. En cambio, una variable local solo existe dentro de la función donde fue creada, como `let edad = 25;` dentro de una función `mostrarEdad()`. Si intentamos usar esa variable fuera de la función, JavaScript generará un error. Las variables globales son útiles cuando varios elementos del programa necesitan compartir información, mientras que las locales ayudan a mantener el código más seguro y organizado. Por ello, en la mayoría de los casos se recomienda utilizar variables locales para evitar conflictos y modificaciones accidentales de datos.

B.

¿Cuáles son las estructuras disponibles en JavaScript para crear bucles? ¿Cuáles son sus principales diferencias?

JavaScript dispone de varias estructuras para crear bucles o repeticiones, permitiendo ejecutar un bloque de código varias veces. Las más utilizadas son `for`, `while`, `do...while`, `for...in` y `for...of`. El bucle `for` se utiliza cuando conocemos el número de repeticiones, por ejemplo `for(let i=0; i<5; i++)`. El bucle `while` repite instrucciones mientras se cumpla una condición, siendo útil cuando no sabemos cuántas veces se ejecutará. El `do...while` funciona de forma parecida, pero garantiza al menos una ejecución antes de comprobar la condición. Por otro lado, `for...in` se emplea para recorrer propiedades de objetos, mientras que `for...of` se usa para recorrer elementos de arrays o colecciones. La principal diferencia entre ellos es la forma en que controlan la repetición y el tipo de datos que pueden recorrer.

C.

¿Qué significa inicializar una variable? ¿Es necesario hacerlo?

Inicializar una variable significa asignarle un valor cuando se declara. Es necesario hacerlo para evitar valores `undefined` y asegurar que la variable tenga un estado conocido desde el principio.

D.

Explique los distintos tipos de datos que se pueden usar en JavaScript para representar y almacenar valores en variables.

JavaScript dispone de varios tipos de datos para representar y almacenar información en variables. Los más básicos son los tipos primitivos: `Number` para números como `let edad = 25;`, `String` para textos como `let nombre = "Alfonso";`, y `Boolean` para valores verdaderos o falsos como `let activo = true;`. También existen `Undefined`, cuando una variable no tiene valor asignado, y `Null`, que representa la ausencia intencionada de valor. Además, JavaScript incluye tipos más complejos como `Array` para almacenar listas de datos (`let numeros = [1,2,3];`) y `Object` para guardar información organizada en propiedades (`let persona = {nombre:"Ana", edad:20};`). Gracias a estos tipos de datos, JavaScript puede manejar desde cálculos matemáticos hasta colecciones y estructuras complejas de información.

E.

¿Cuáles son los operadores que se pueden utilizar en JavaScript para realizar cálculos y operaciones matemáticas?

OPERADOR	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
+	Suma	5 + 3	8
-	Resta	10 - 4	6
*	Multiplicación	6 * 2	12
/	División	20 / 5	4
%	Módulo (resto)	10 % 3	1
**	Potencia	2 ** 3	8
++	Incremento	x++	Aumenta 1
--	Decremento	x--	Disminuye 1